Технологии NAT и PAT в компьютерных сетях

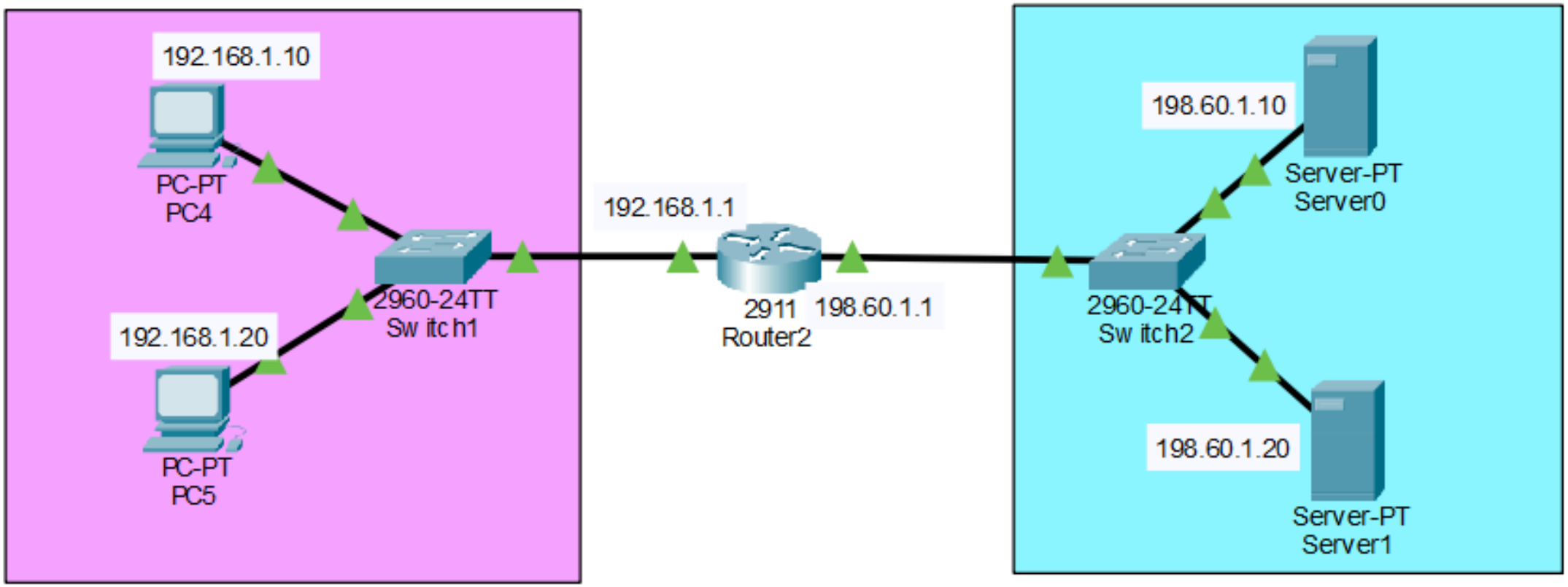
Технологии NAT и PAT

- Что такое NAT и зачем он нужен?
- Принцип работы NAT.
- Static NAT - статическое преобразование.
- Dynamic NAT - динамическое преобразование.
- PAT - преобразование адресов с использованием портов.
- Практическая настройка в Cisco Packet Tracer.

- IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес, который однозначно идентифицирует устройство в сети.
- Каждый IP-адрес делится на две части: ID сети (Network ID) и ID узла (Host ID).
- Маска подсети указывает, какая именно часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу конкретного устройства (хоста).

- Пример: Маска **255.255.255.0** в двоичном виде состоит из 24 единиц и 8 нулей. Это значит, что первые 3 октета адреса — это сеть, а последний — хост.

- Шлюз по умолчанию — это сетевое устройство (обычно это интерфейс маршрутизатора), на которое компьютер отправляет весь трафик, если целевой IP-адрес находится вне его собственной локальной сети.



Проблема нехватки IPv4-адресов

- IPv4 использует 32-битные адреса.
- Всего существует около 4,3 миллиарда IPv4-адресов.
- Количество устройств, подключённых к интернету, значительно больше.
- Одним из решений стала технология NAT.

Публичные и частные IP-адреса

Частные IP-адреса используются внутри локальных сетей и не маршрутизируются напрямую через публичный интернет.

Диапазоны частных IPv4-адресов:

Диапазон	**Маска**
10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

Что такое NAT?

NAT (Network Address Translation) - технология преобразования IP-адресов в сетевых пакетах при прохождении через маршрутизатор или межсетевой экран.

- Организация доступа устройств локальной сети к внешним сетям.
- Экономия публичных IPv4-адресов.
- Преобразование внутренних адресов во внешние.
- Возможность использования одинаковых частных адресов в разных организациях.

При отправке пакета из локальной сети NAT может заменить внутренний IP-адрес источника внешним.

При получении ответного пакета маршрутизатор выполняет обратное преобразование, чтобы доставить данные нужному устройству.

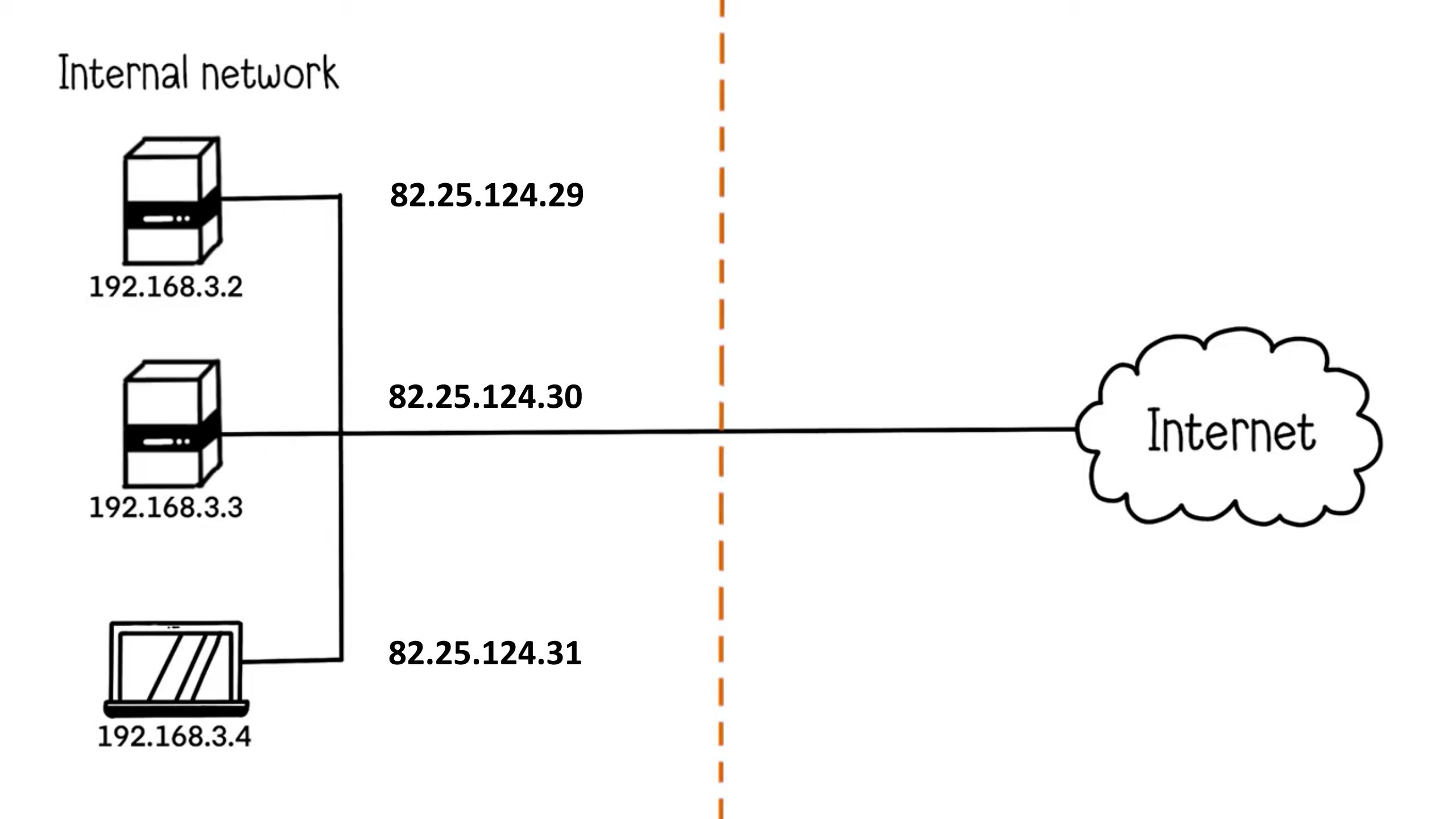
Вид	**Принцип**
Static NAT	Постоянное соответствие 1:1
Dynamic NAT	Автоматическое выделение адреса из пула
PAT (NAT Overload)	Множество устройств используют один внешний IP

Static NAT

Static NAT — статическое преобразование IP-адресов, при котором одному внутреннему адресу постоянно соответствует один внешний адрес.

Особенности:

- Постоянное соответствие адресов.
- Преобразование один к одному (1:1).
- Необходим отдельный внешний адрес для каждого соответствия.
- Может использоваться для публикации внутренних серверов.


Internal network
82.25.124.29
192.168.3.2
82.25.124.30
192.168.3.3
Internet
82.25.124.31
192.168.3.4

Где применяется Static NAT?

- Публикация веб-серверов организации.
- Корпоративные сервисы с фиксированными IP-адресами.
- Подключение к системам партнёров по разрешённым IP.
- Специализированные сетевые и промышленные устройства.

NAT Inside и NAT Outside

Inside — внутренняя сторона маршрутизатора, подключённая к локальной сети.

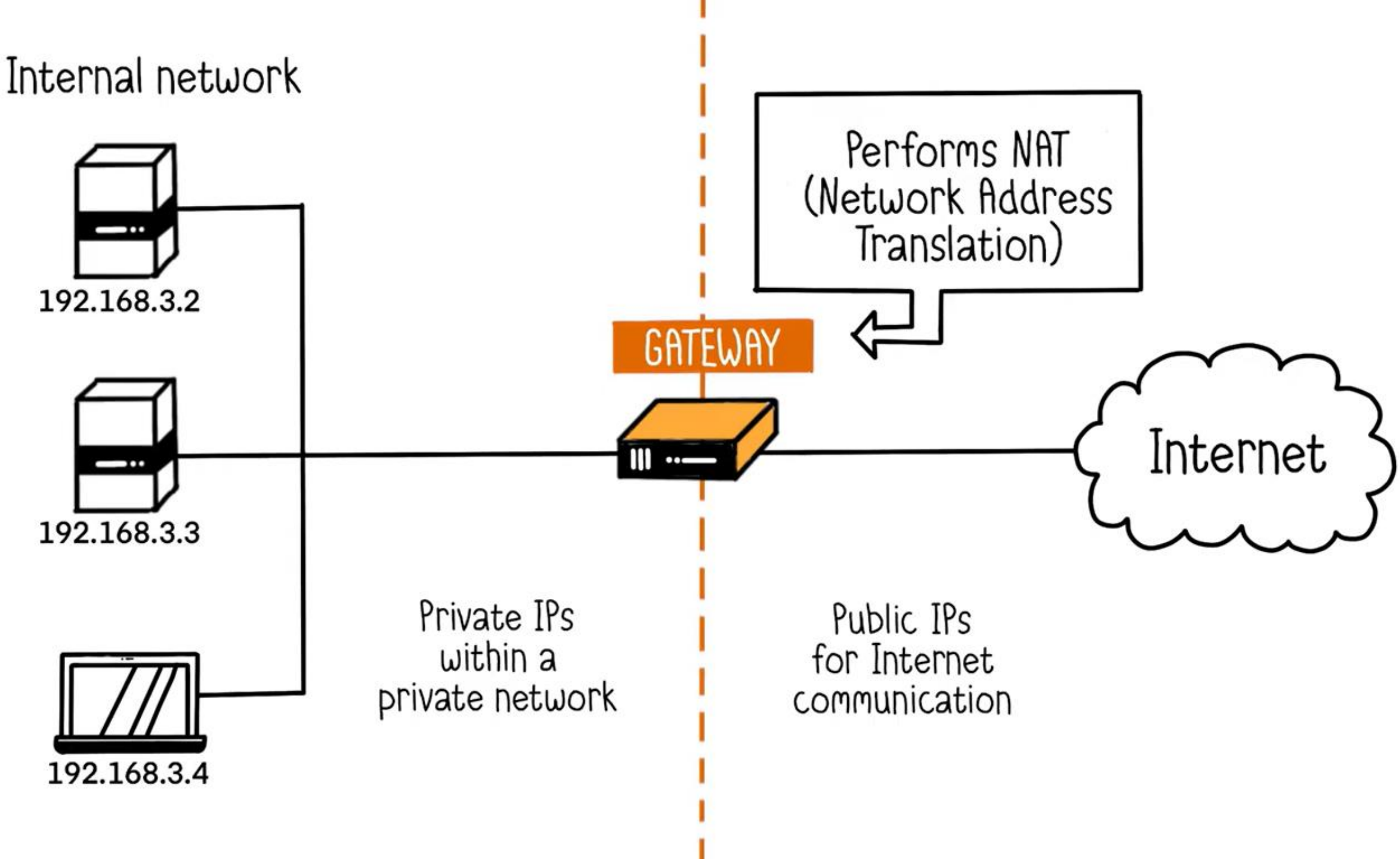
Outside — внешняя сторона маршрутизатора, подключённая к другой сети или интернету.

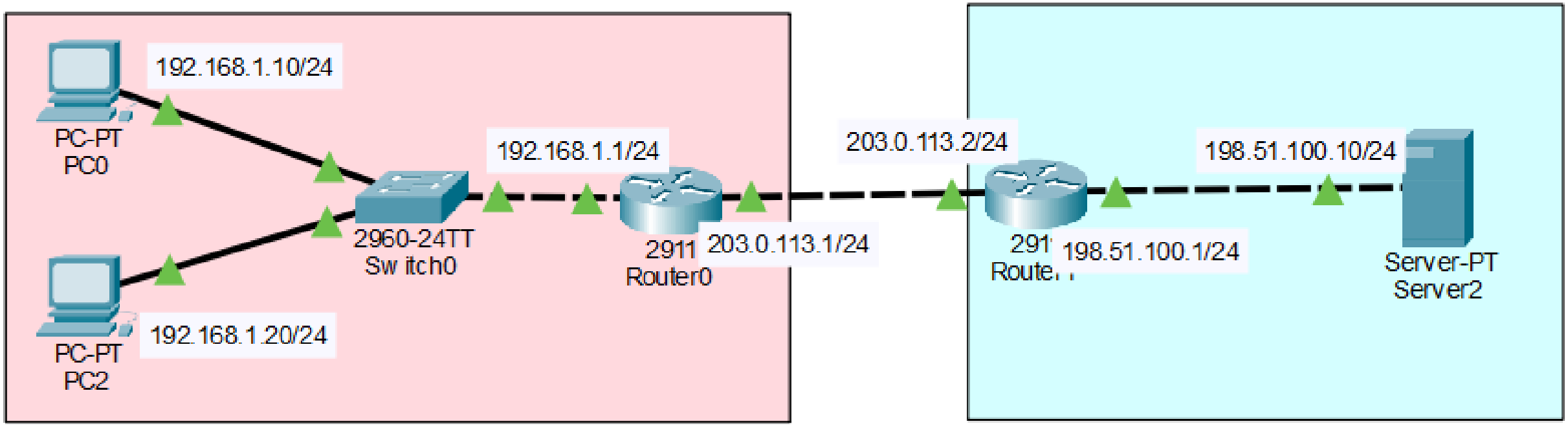
interface gigabitEthernet 0/0

ip nat inside

interface gigabitEthernet 0/1

ip nat outside


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Performs NAT (Network Address Translation)
GATEWAY
Internet
Private IPs within a private network
Public IPs for Internet communication


192.168.1.10/24
PC-PT
PC0
192.168.1.1/24
203.0.113.2/24
198.51.100.10/24
2960-24TT
Sw itch0
2911
Router0
203.0.113.1/24
291
Route
198.51.100.1/24
Server-PT
Server2
192.168.1.20/24
PC-PT
PC2

Ha Router0:

enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0
ip nat inside
exit

interface gigabitEthernet 0/1
ip nat outside
exit

ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.3
ip nat inside source static 192.168.1.20 203.0.113.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

Проверка Static NAT

Команды проверки:

show ip nat translations

show ip nat statistics

Проверка с Server0:

ping 203.0.113.3

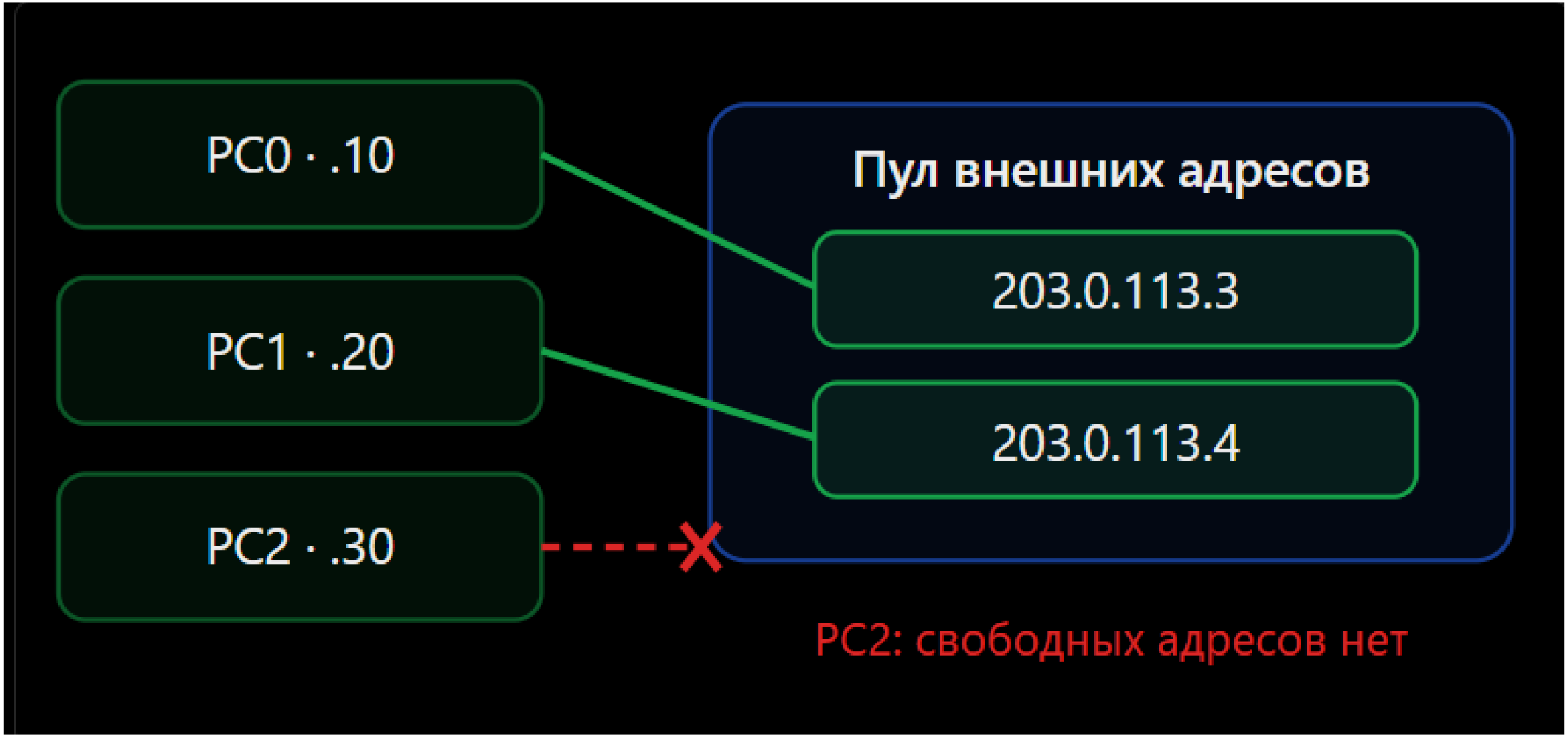
ping 203.0.113.4

Dynamic NAT

Dynamic NAT — динамическое преобразование, при котором внешний IP-адрес автоматически выделяется из заранее созданного пула.

Особенности:

- Нет постоянного закрепления адреса за компьютером.
- Используется пул внешних IP-адресов.
- Одному активному внутреннему адресу соответствует один адрес пула.
- Количество одновременных трансляций ограничено размером пула.


PC0 · .10
PC1 · .20
PC2 · .30
Пул внешних адресов
203.0.113.3
203.0.113.4
PC2: свободных адресов нет

Где используется Dynamic NAT?

- В локальной сети 50 компьютеров.
- Провайдер выделил 10 публичных IP-адресов.
- Внешние адреса автоматически распределяются между активными устройствами.
- После освобождения трансляции адрес возвращается в пул.
- Dynamic NAT полезен там, где требуется динамическое соответствие 1:1, но не обязательно постоянное закрепление адресов.

Настройка Dynamic NAT

Удаление Static NAT:

no ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.3

no ip nat inside source static 192.168.1.20 203.0.113.4

Создание пула:

ip nat pool PUBLIC_POOL 203.0.113.3 203.0.113.4 netmask 255.255.255.248

Выбор внутренних адресов:

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

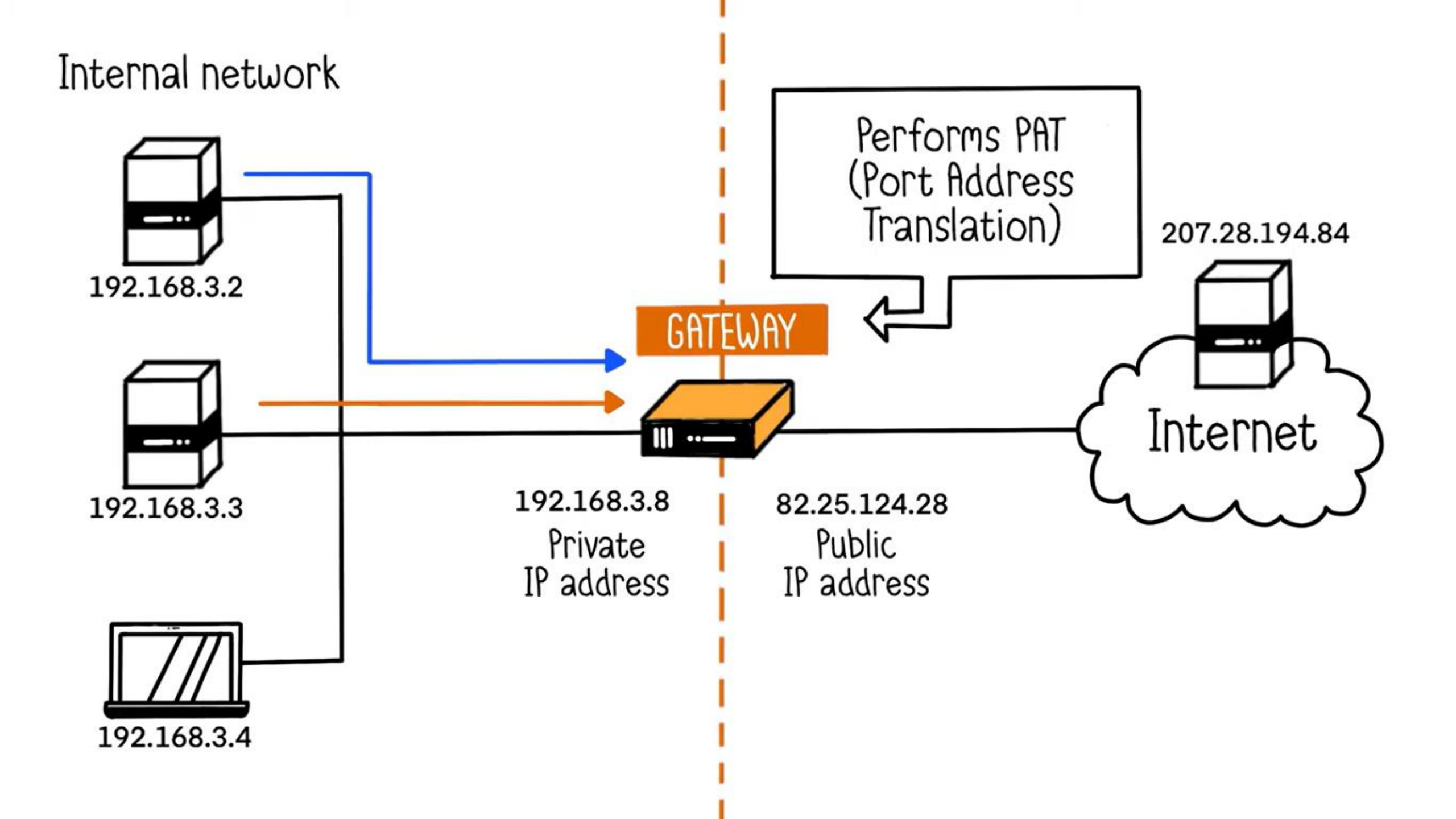
Включение Dynamic NAT:

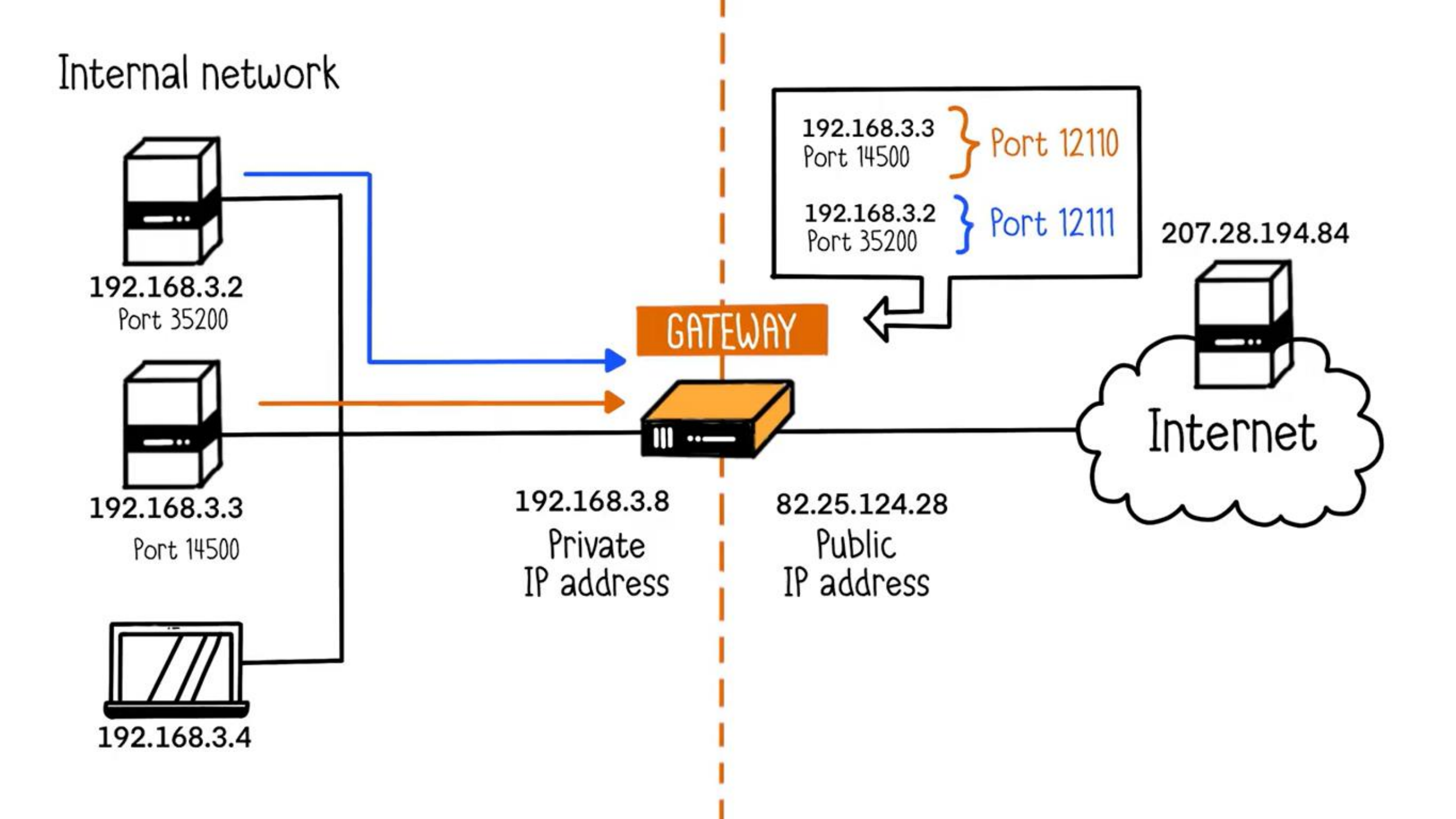
ip nat inside source list 1 pool PUBLIC_POOL

PAT — NAT Overload

PAT (Port Address Translation) — технология, позволяющая множеству устройств использовать один внешний IPv4-адрес.

- Один внешний IP-адрес для множества устройств.
- Различение TCP/UDP-соединений с помощью портов.
- Для ICMP используются идентификаторы запросов.
- Широко применяется в домашних и корпоративных сетях.


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Performs PAT
(Port Address
Translation)
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
207.28.194.84
Internet


Internal network
192.168.3.2
Port 35200
192.168.3.3
Port 14500
192.168.3.4
192.168.3.3
Port 14500
Port 12110
192.168.3.2
Port 35200
Port 12111
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
207.28.194.84
Internet

Настройка PAT

Удаляем Dynamic NAT:

no ip nat inside source list 1 pool PUBLIC_POOL

no ip nat pool PUBLIC_POOL

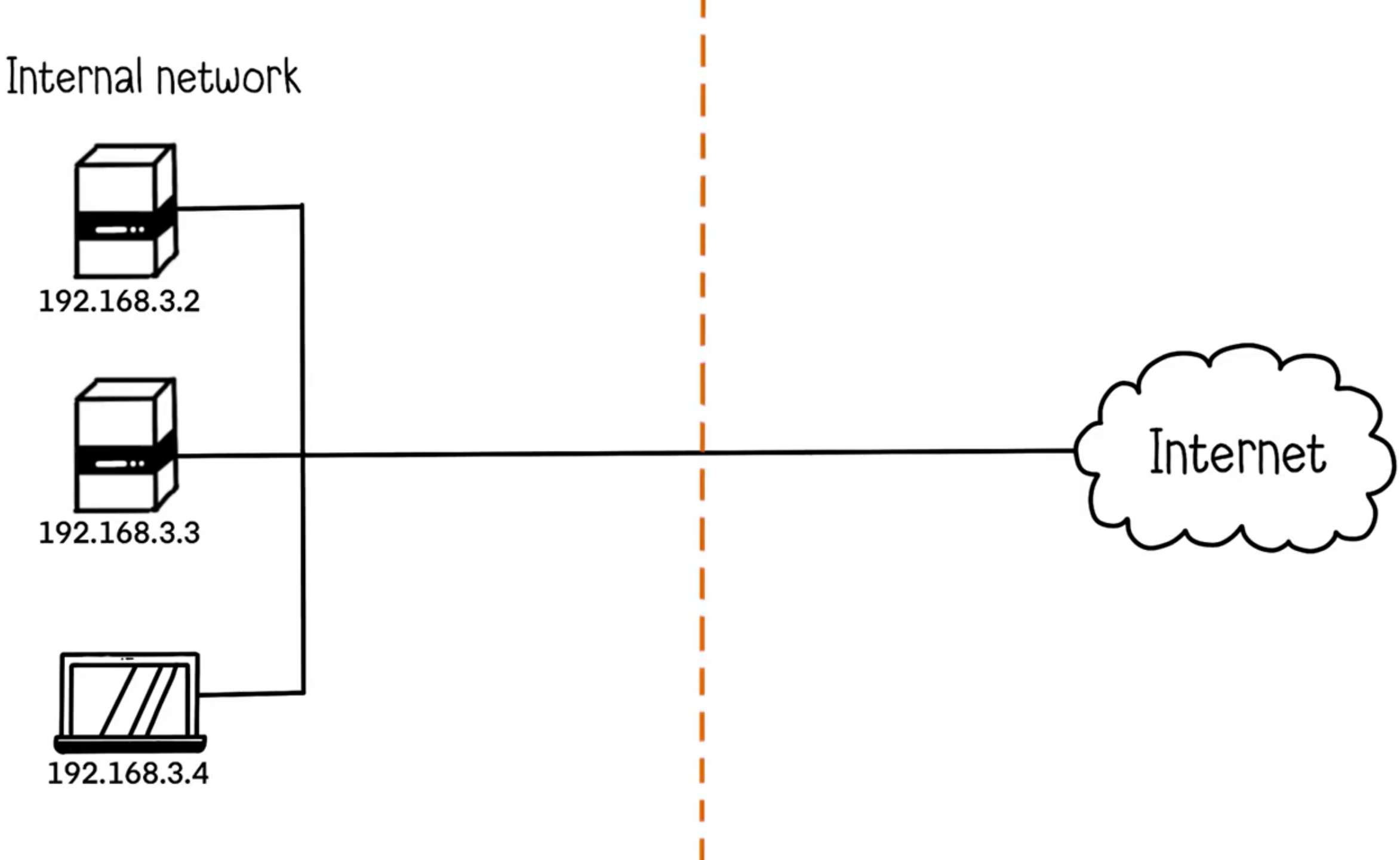
Настраиваем PAT:

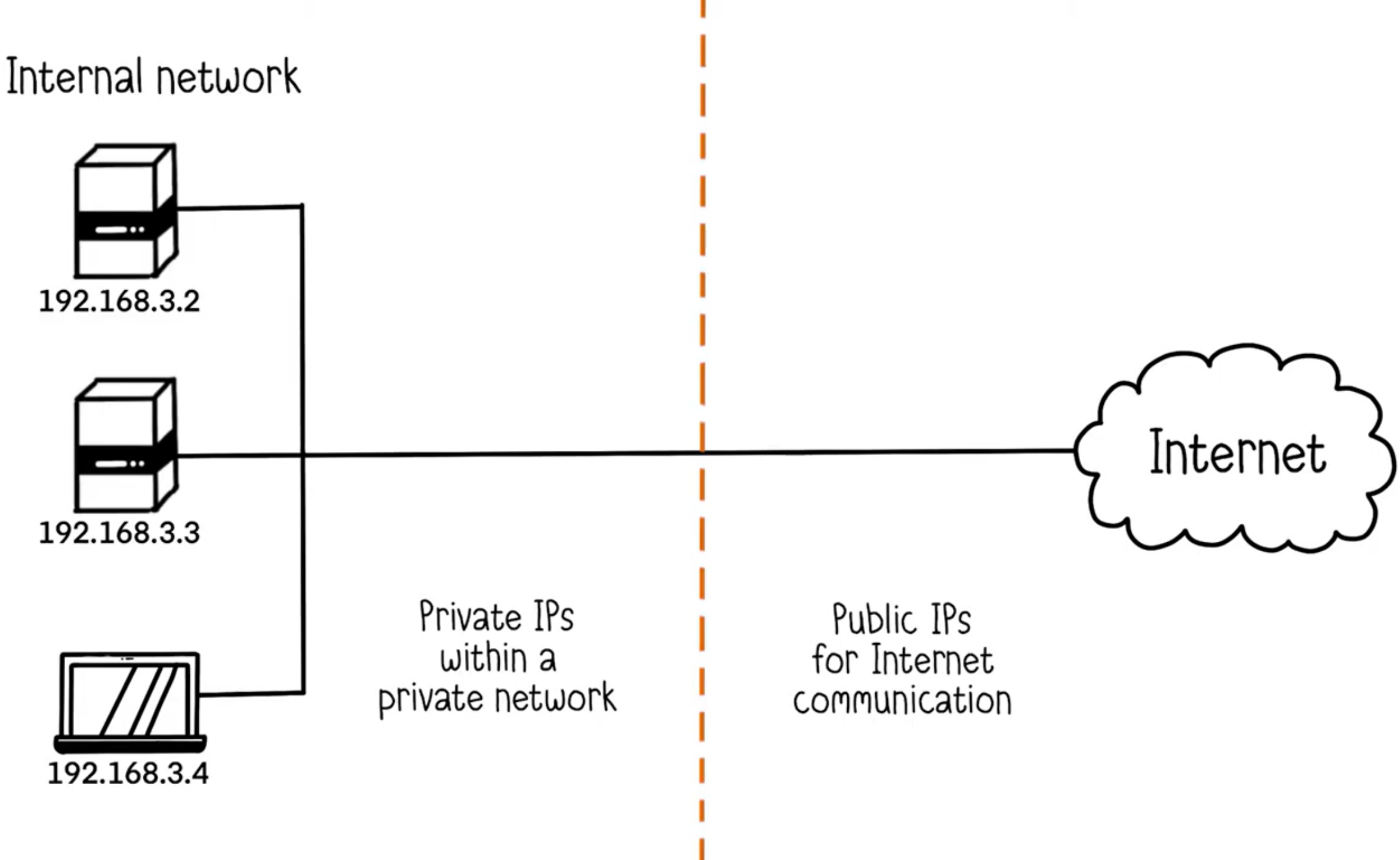
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload

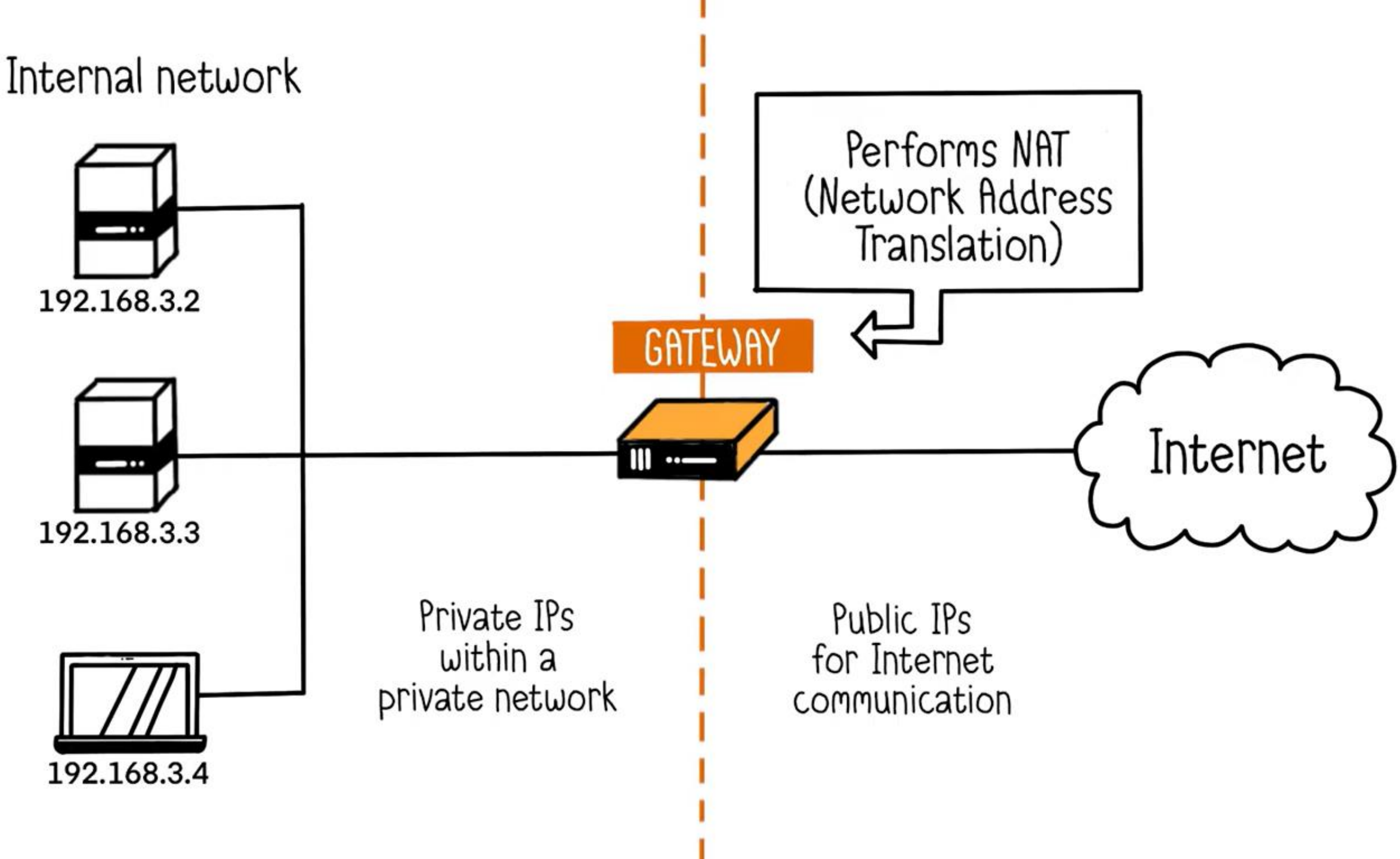
Команда **overload** разрешает использовать один внешний IP для множества соединений.
ACL 1 и настройки **ip nat inside** / **ip nat outside** остаются прежними.

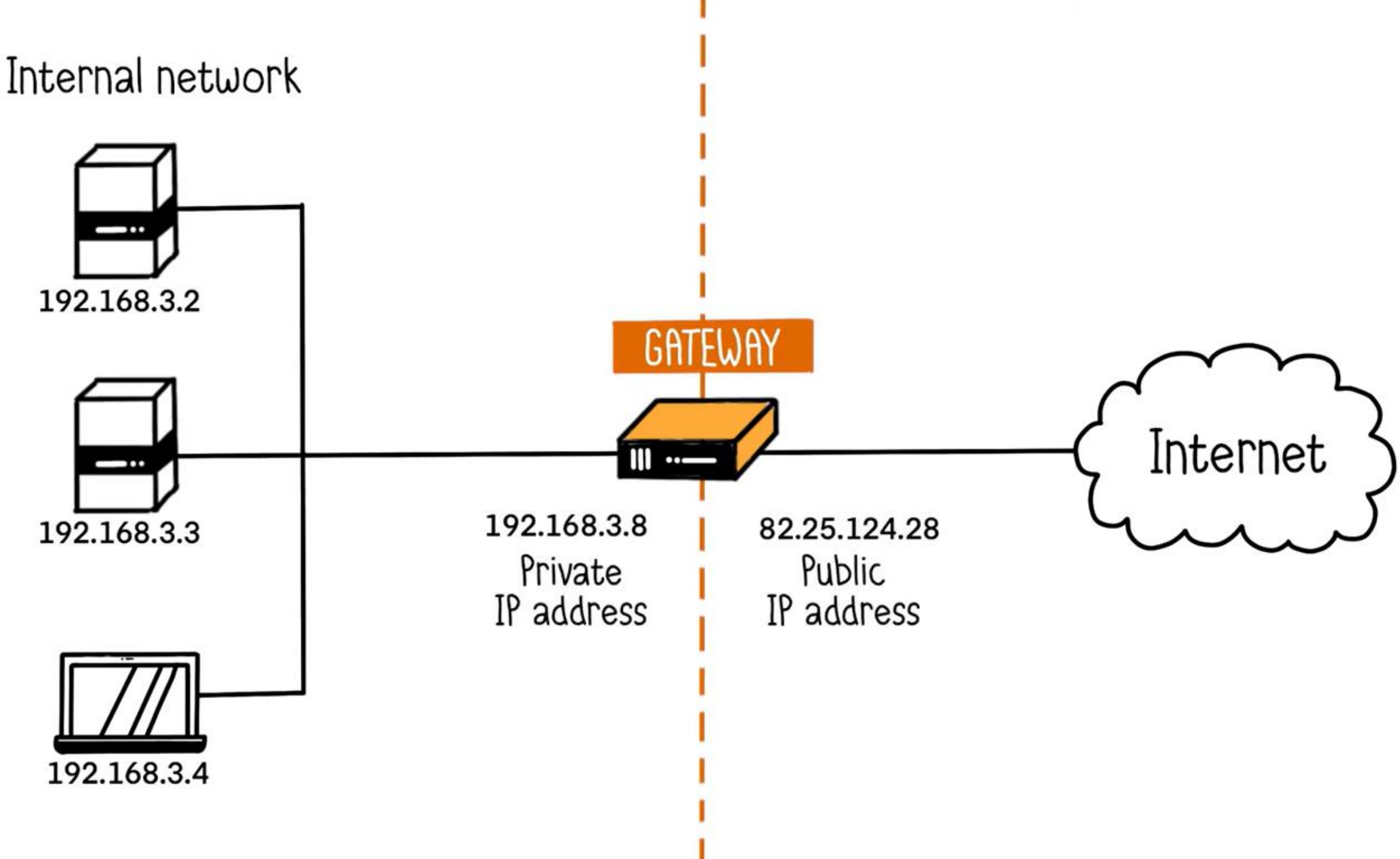
Сравнение Static NAT, Dynamic NAT и PAT

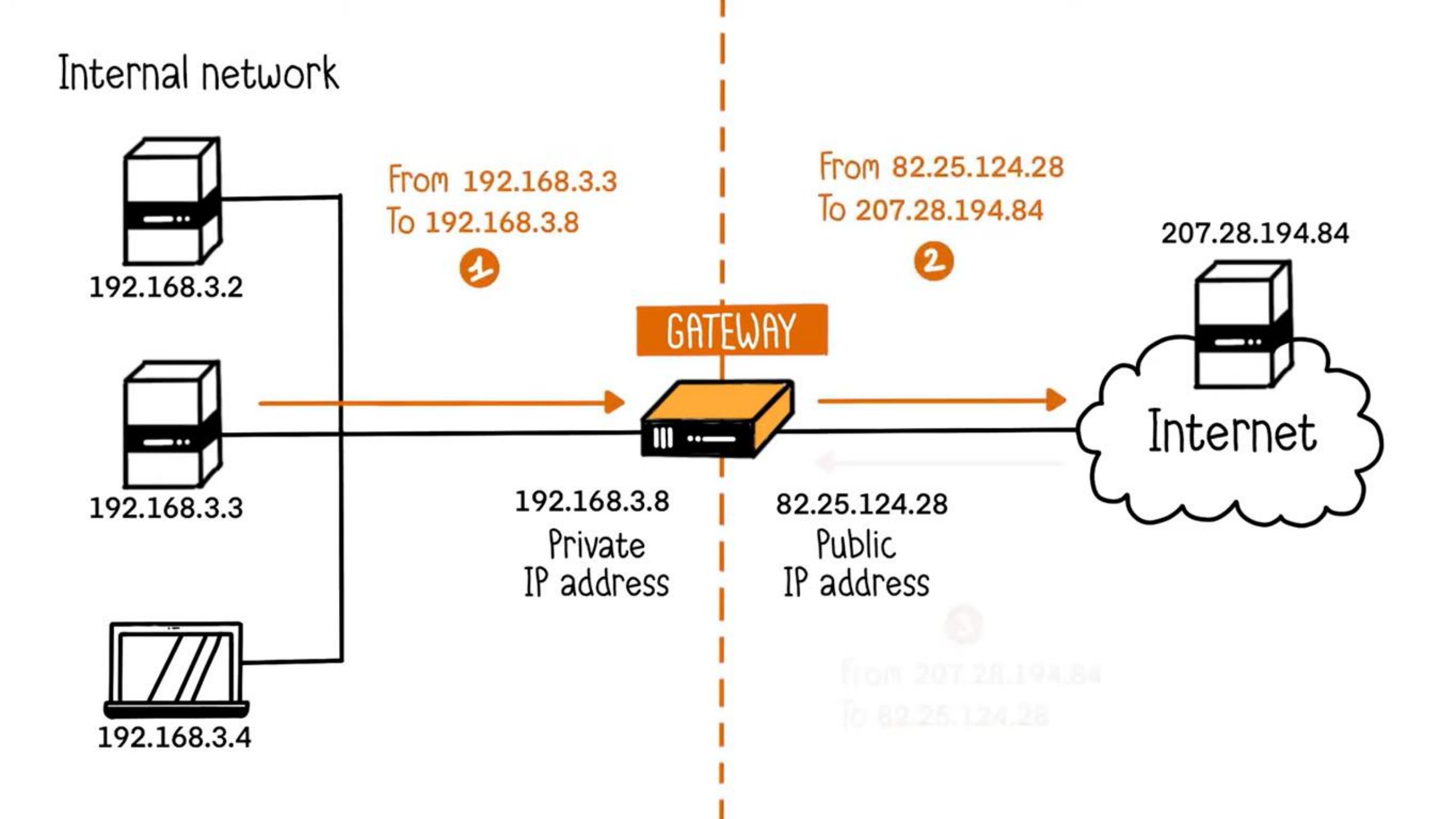
Критерий	Static NAT	Dynamic NAT	PAT
Преобразование	1:1	1:1	Многие к одному
Внешний IP	Постоянный	Из пула	Общий
Использование портов для совместного доступа	Нет	Нет	Да
Экономия IPv4	Низкая	Средняя	Высокая
Применение	Серверы	Корпоративные сценарии	Домашние и офисные сети

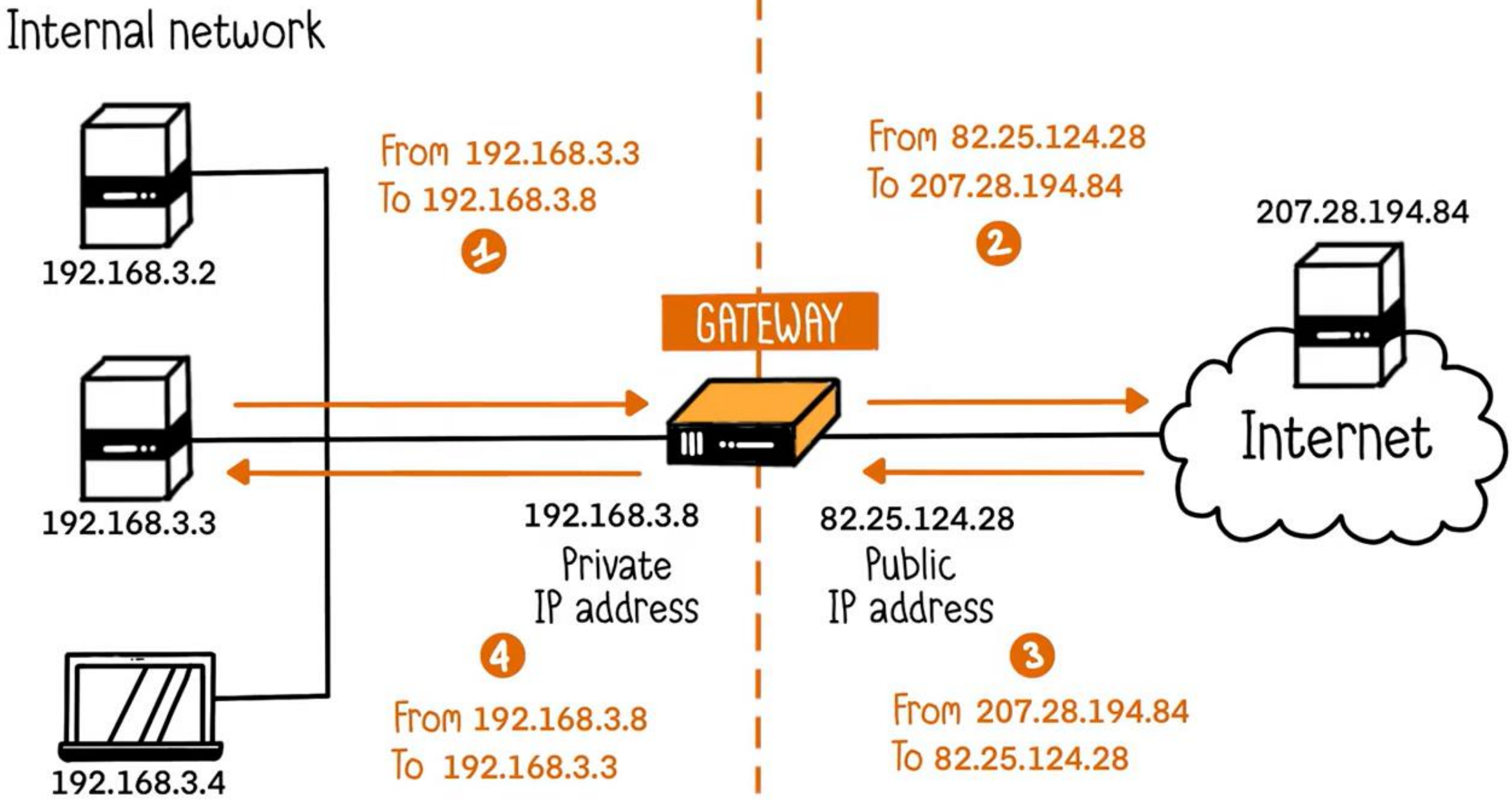

Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Internet

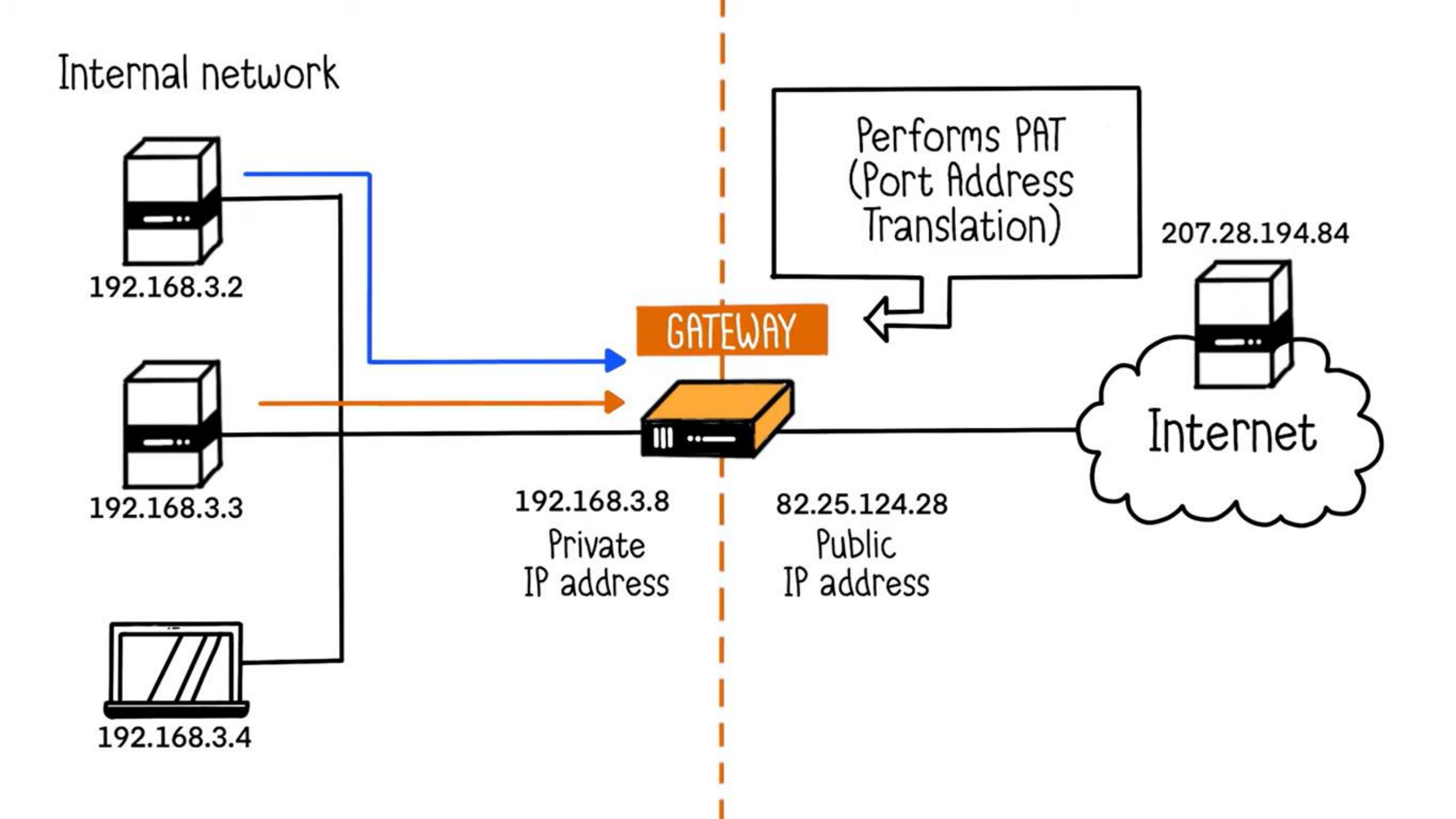

Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Internet
Private IPs
within a
private network
Public IPs
for Internet
communication

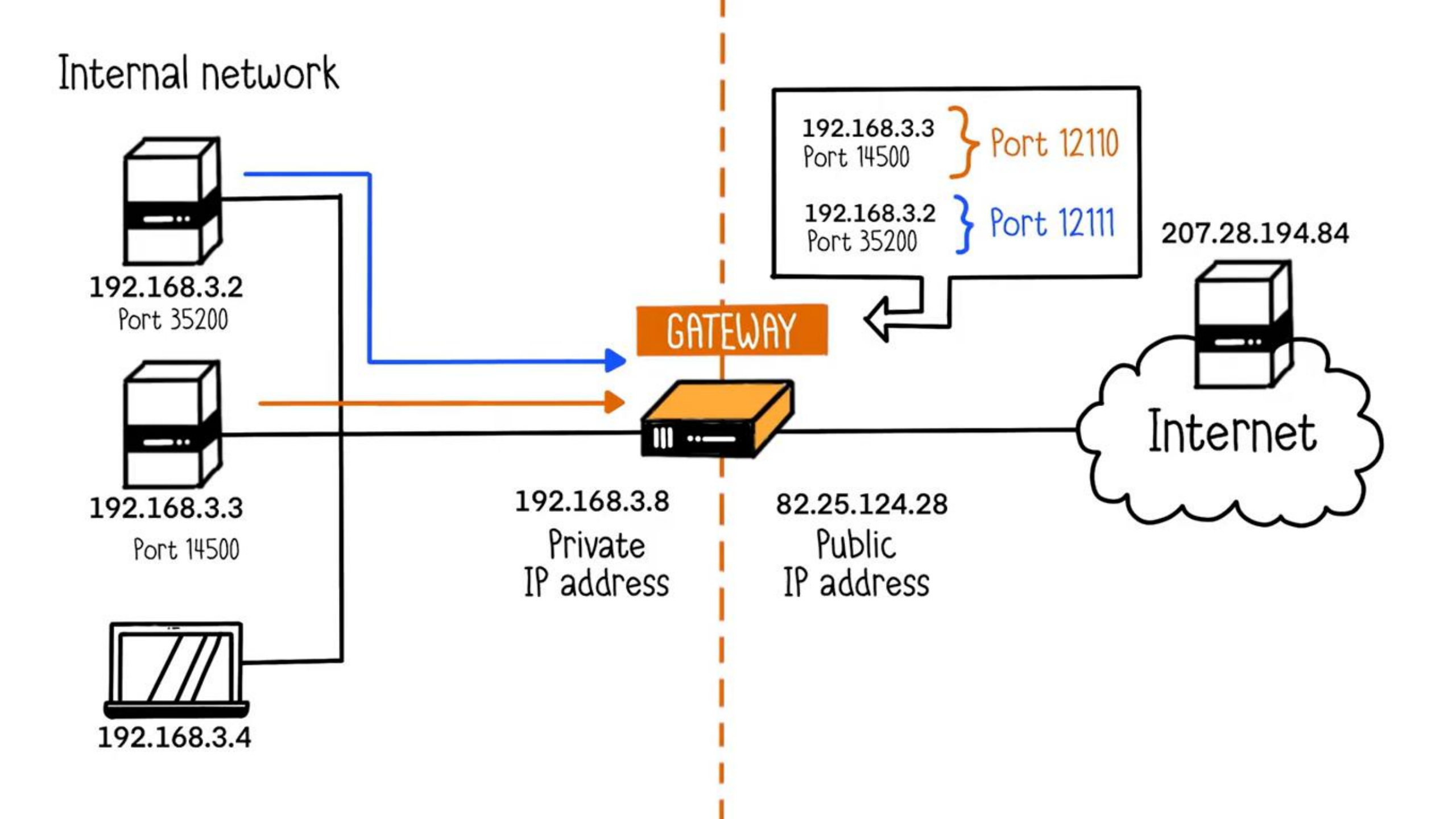

Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Performs NAT (Network Address Translation)
GATEWAY
Internet
Private IPs within a private network
Public IPs for Internet communication


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
Internet


Internal network
From 192.168.3.3
To 192.168.3.8
1
From 82.25.124.28
To 207.28.194.84
2
207.28.194.84
192.168.3.2
GATEWAY
Internet
192.168.3.3
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
192.168.3.4


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
From 192.168.3.3
To 192.168.3.8
1
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
4
From 192.168.3.8
To 192.168.3.3
From 82.25.124.28
To 207.28.194.84
2
82.25.124.28
Public
IP address
3
From 207.28.194.84
To 82.25.124.28
207.28.194.84
Internet


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Performs PAT
(Port Address
Translation)
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
207.28.194.84
Internet


Internal network
192.168.3.2
Port 35200
192.168.3.3
Port 14500
192.168.3.4
192.168.3.3
Port 14500
Port 12110
192.168.3.2
Port 35200
Port 12111
GATEWAY
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address
207.28.194.84
Internet

Source NAT
(SNAT)

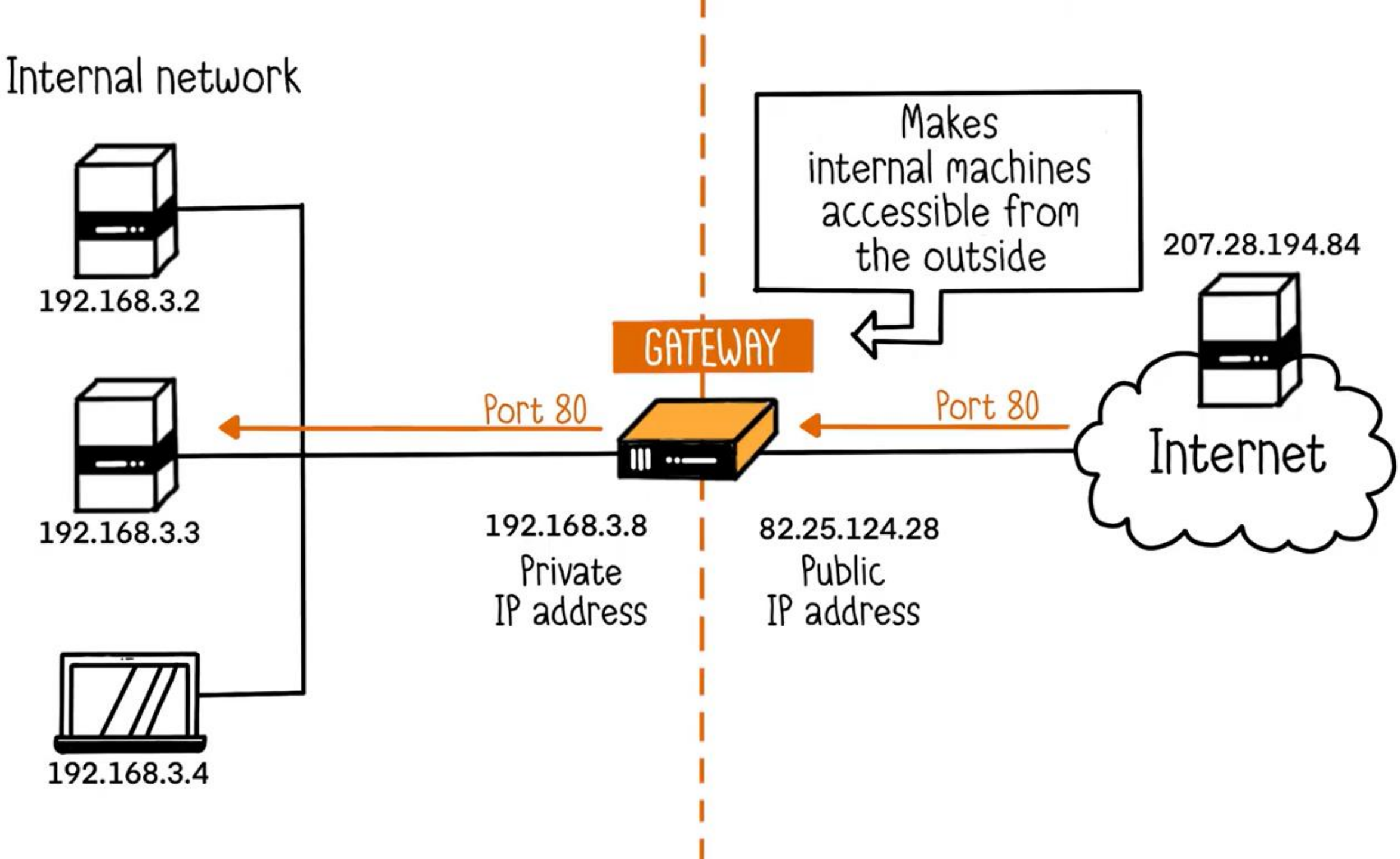


Modifies the
source IP address
of communication packets

Destination NAT
(DNAT)



Modifies the
destination IP address
of communication packets


Internal network
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
Makes
internal machines
accessible from
the outside
GATEWAY
Port 80
Port 80
207.28.194.84
Internet
192.168.3.8
Private
IP address
82.25.124.28
Public
IP address